

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №3

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Зв’язування таблиць.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: навчитись роботі з різними типами ключів, обмеженнями та зв'язаними таблицями.

Хід роботи

Для виконання лабораторної роботи першочергово було створено таблицю Auto. Структура таблиці включає поле `vin_code` з обмеженням `UNIQUE`, яке буде використовуватися для зв'язку з іншою таблицею.

SQL-запит створення таблиці наведено на рисунку 3.1.

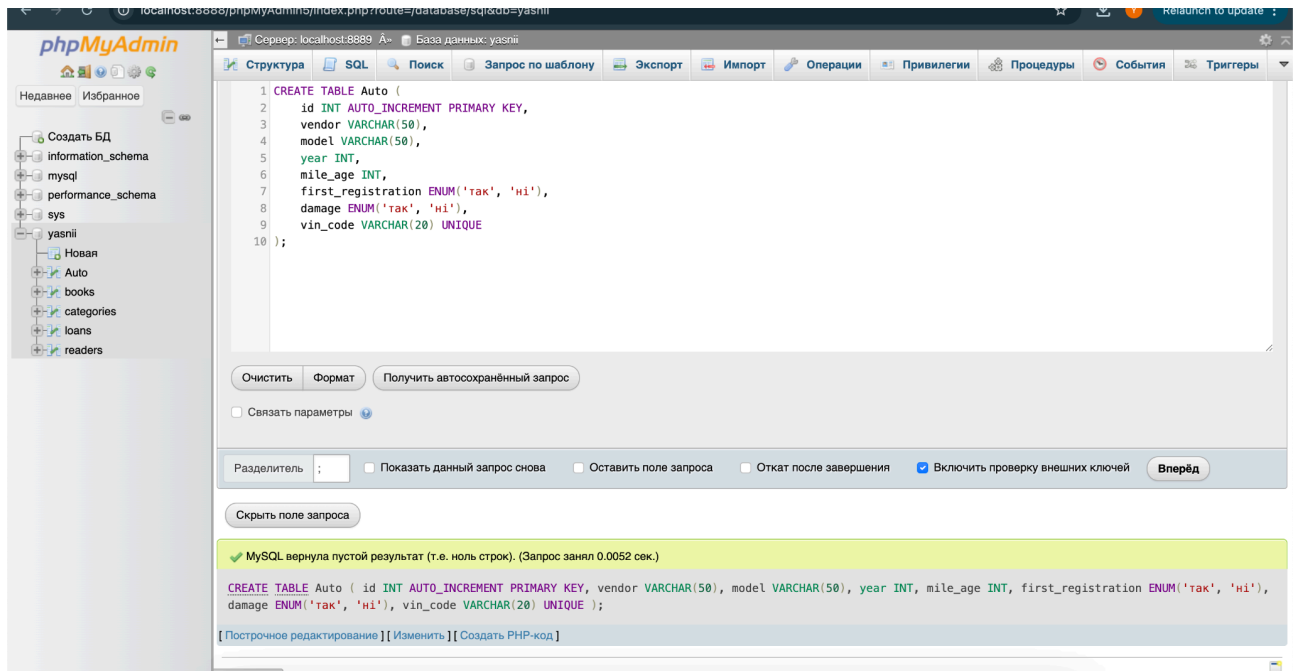


Рисунок 3.1 – Створення таблиці Auto

Після створення таблиці, до неї було додано десять записів, що позначають різні автомобілі. На рисунку 3.2 зображений приклад створення записів.

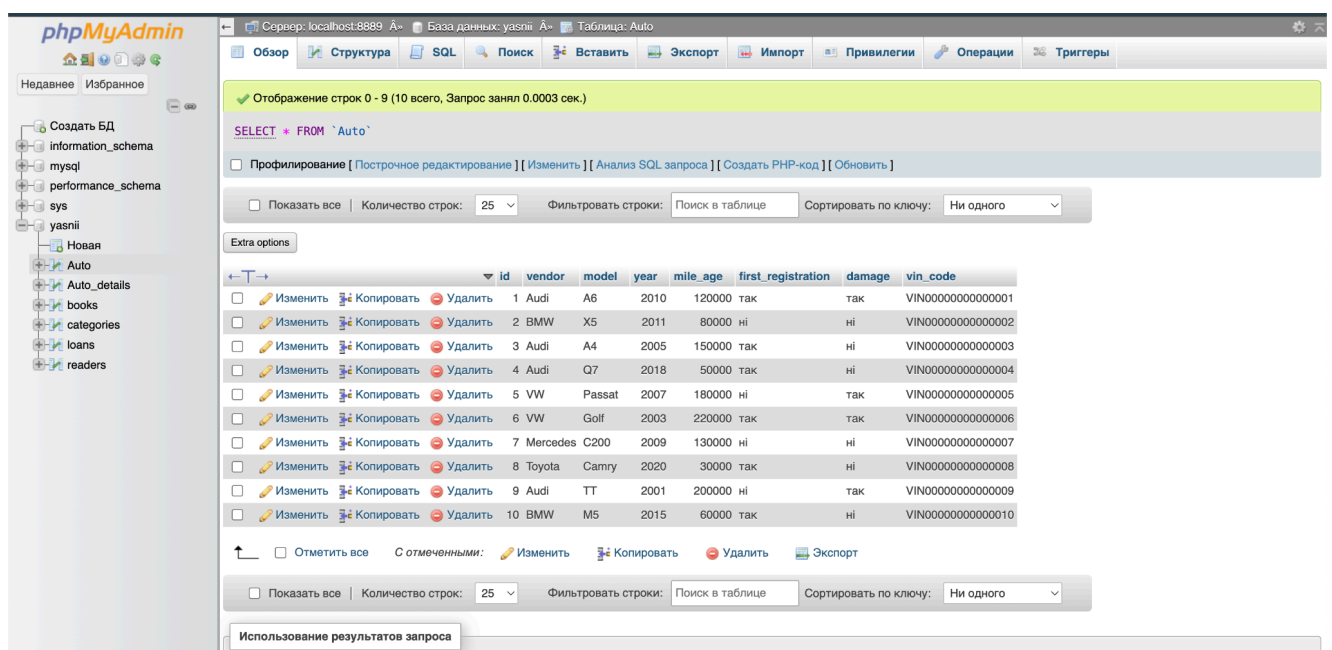
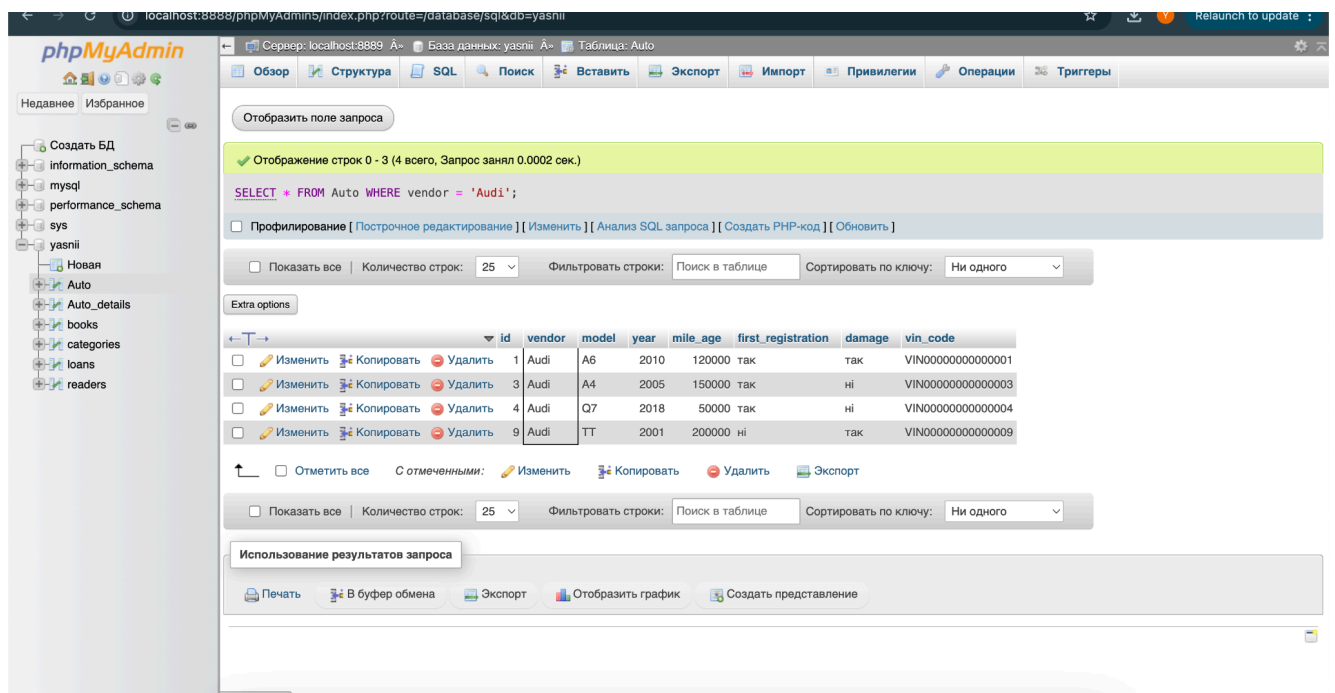


Рисунок 3.2 – Створення записів

Було виконано простий запит на вибірку даних. Здійснено пошук усіх автомобілів виробника «Audi». Результат запиту наведено на рисунку 3.3.

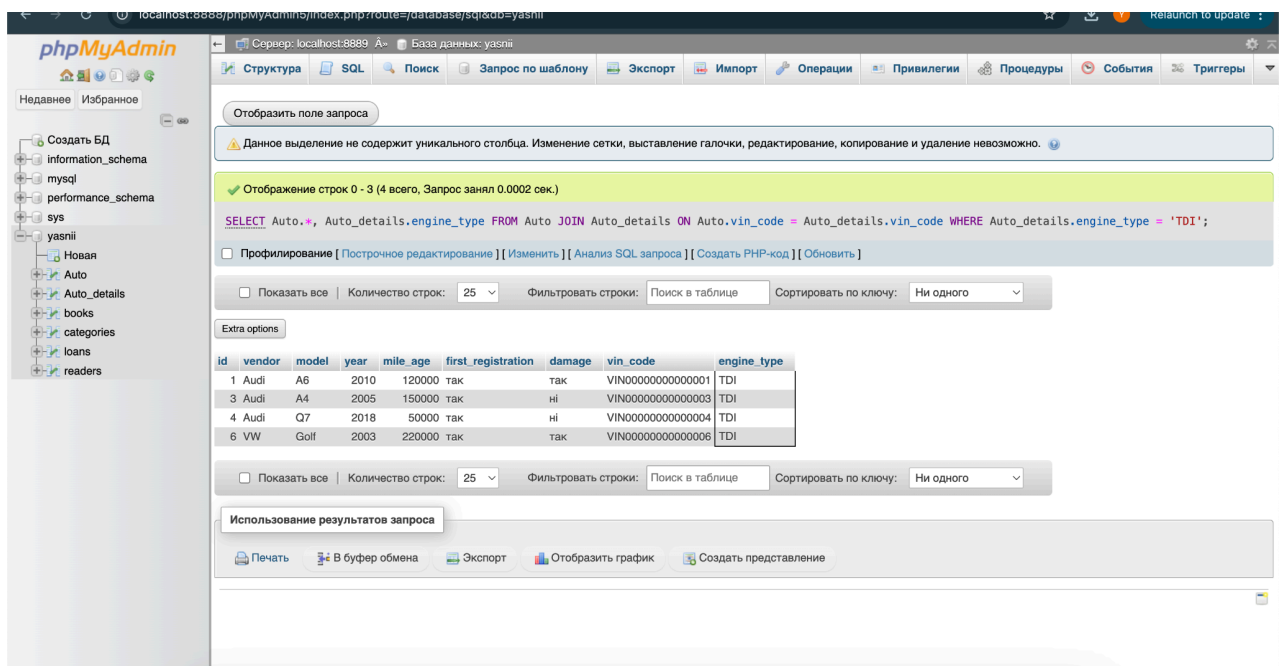


The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a query executed: `SELECT * FROM Auto WHERE vendor = 'Audi';`. The results table displays 4 records for Audi vehicles.

	id	vendor	model	year	mile_age	first_registration	damage	vin_code
☐	1	Audi	A6	2010	120000	так	так	VIN0000000000000001
☐	3	Audi	A4	2005	150000	так	ні	VIN0000000000000003
☐	4	Audi	Q7	2018	50000	так	ні	VIN0000000000000004
☐	9	Audi	TT	2001	200000	ні	так	VIN0000000000000009

Рисунок 3.3 – Вибірка автомобілів фірми Audi

Для пошуку автомобілів із двигуном типу «TDI» було використано запит, що об'єднує дані, оскільки тип двигуна зберігається у деталізованій таблиці. Приклад виконання запиту зображено на рисунку 3.4.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a query executed: `SELECT Auto.*, Auto_details.engine_type FROM Auto JOIN Auto_details ON Auto.vin_code = Auto_details.vin_code WHERE Auto_details.engine_type = 'TDI';`. The results table displays 4 records for Audi vehicles with TDI engines.

	id	vendor	model	year	mile_age	first_registration	damage	vin_code	engine_type
	1	Audi	A6	2010	120000	так	так	VIN0000000000000001	TDI
	3	Audi	A4	2005	150000	так	ні	VIN0000000000000003	TDI
	4	Audi	Q7	2018	50000	так	ні	VIN0000000000000004	TDI
	6	VW	Golf	2003	220000	так	так	VIN0000000000000006	TDI

Рисунок 3.4 – Вибірка автомобілів з двигуном TDI

Виконано фільтрацію записів за числовим діапазоном. Знайдено автомобілі, рік випуску яких знаходиться в межах від 1998 до 2008 року. Результат наведено на рисунку 3.5.

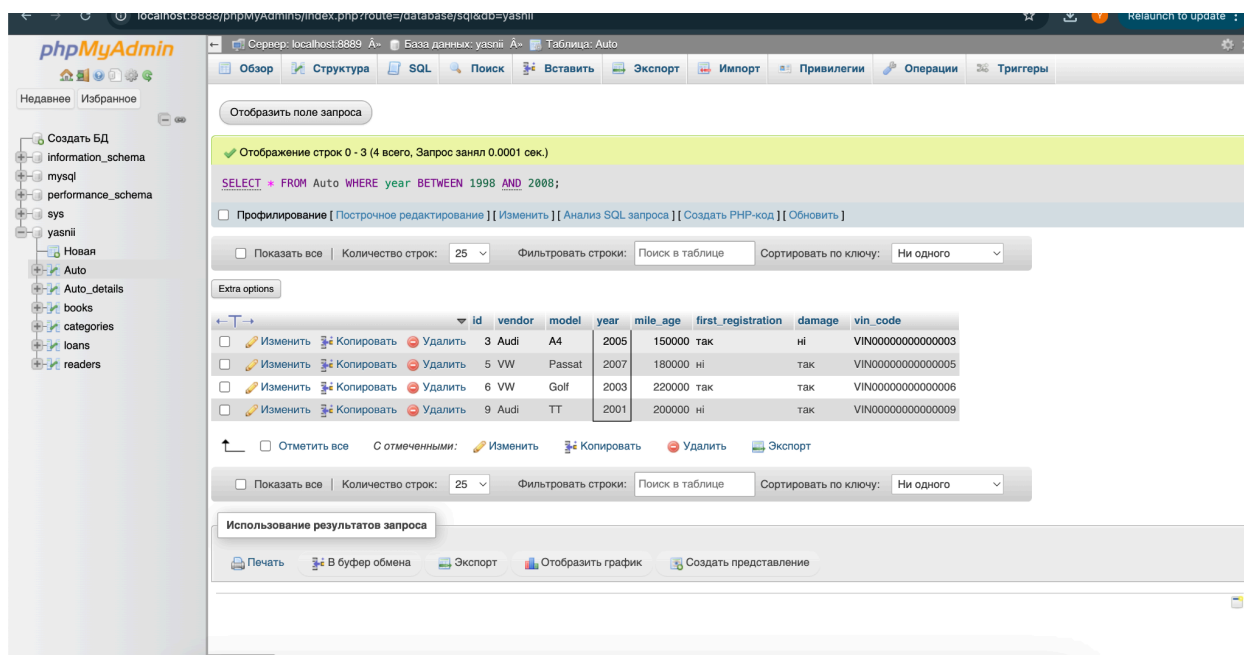


Рисунок 3.5 – Вибірка автомобілів за роком випуску від 1998 до 2008

6. Продемонстровано використання оператора LIMIT для виводу лише перших трьох записів із таблиці. Результат зображено на рисунку 3.6.

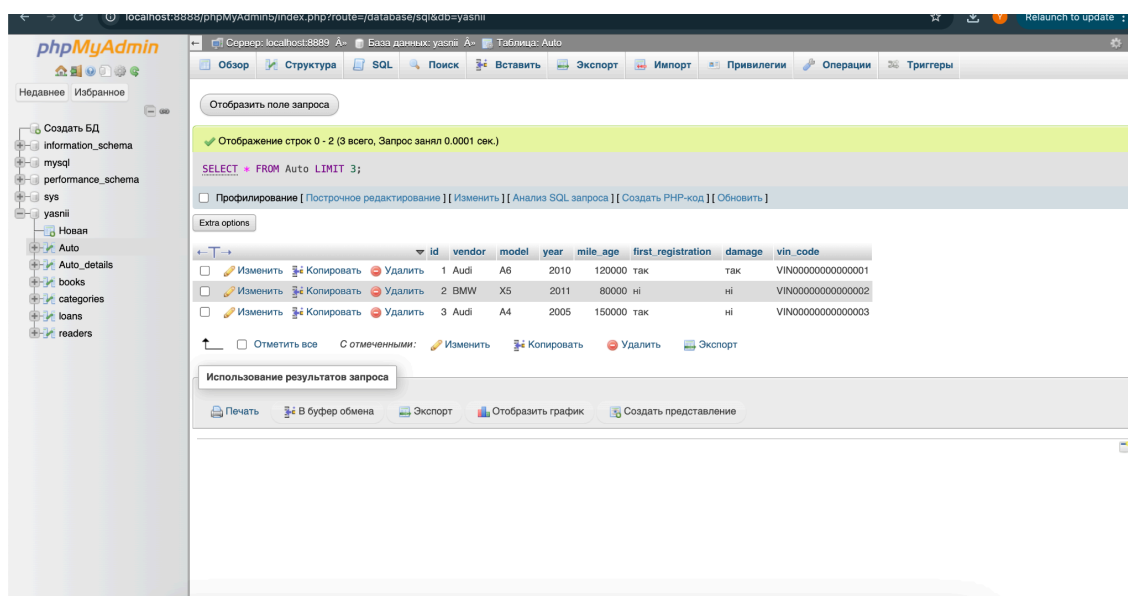


Рисунок 3.6 – Вибірка перших трьох записів таблиці Auto

Здійснено вибірку записів за їхнім унікальним ідентифікатором у діапазоні від 3 до 6. На рисунку 3.7 показано результат виконання.

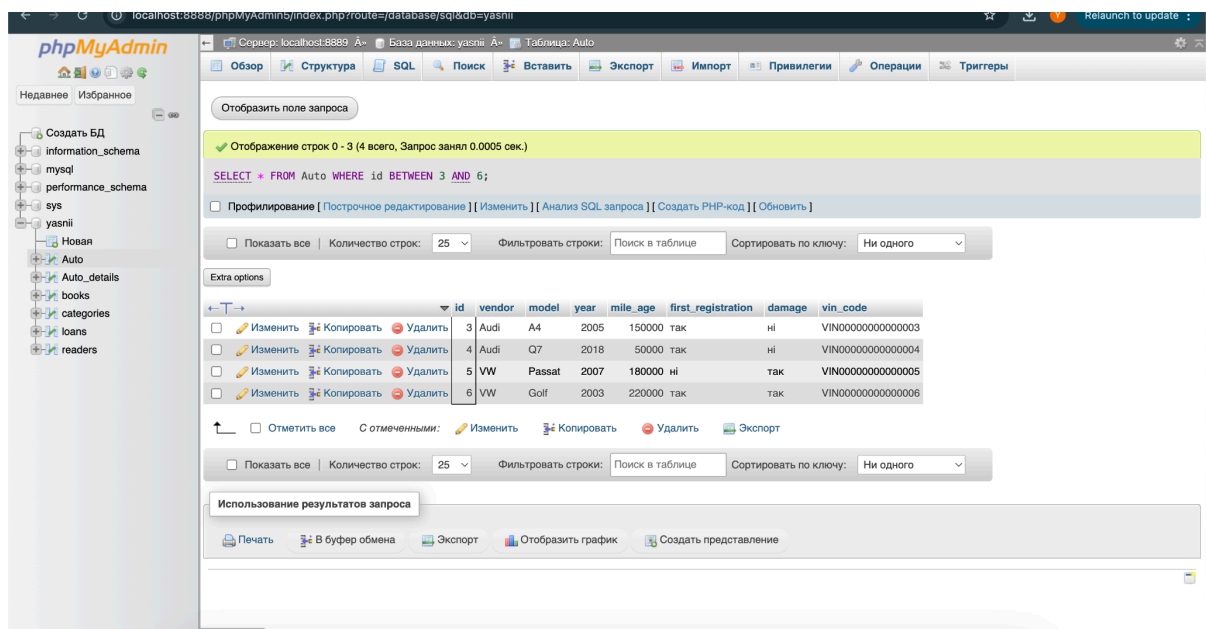


Рисунок 3.7 – Вибірка записів із 3 по 6

Наступним етапом стало створення дочірньої таблиці `Auto_details` для зберігання технічних характеристик. Таблиці зв'язано через зовнішній ключ по полю `vin_code` з правилами каскадного оновлення та видалення. Код створення таблиці наведено на рисунку 3.8.

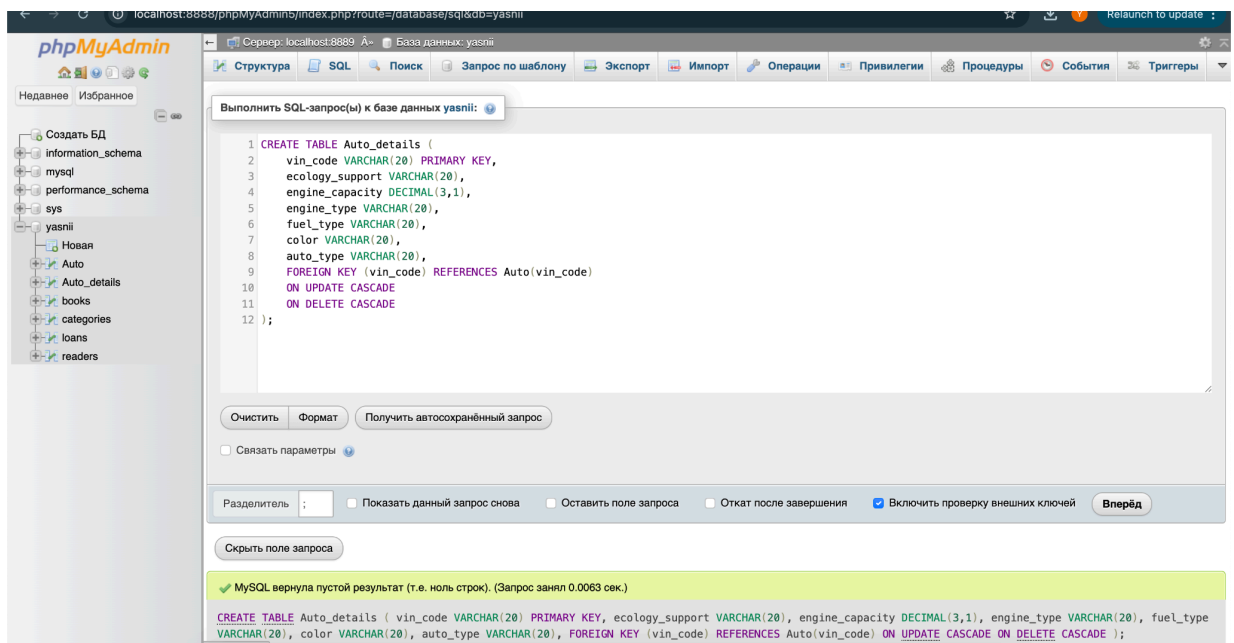


Рисунок 3.8 – Створення таблиці `Auto_details`

Таблицю `Auto_details` також було наповнено 10-ма записами, які відповідають `vin_code` з головної таблиці. На рисунку 3.9 наведено приклад додавання даних.

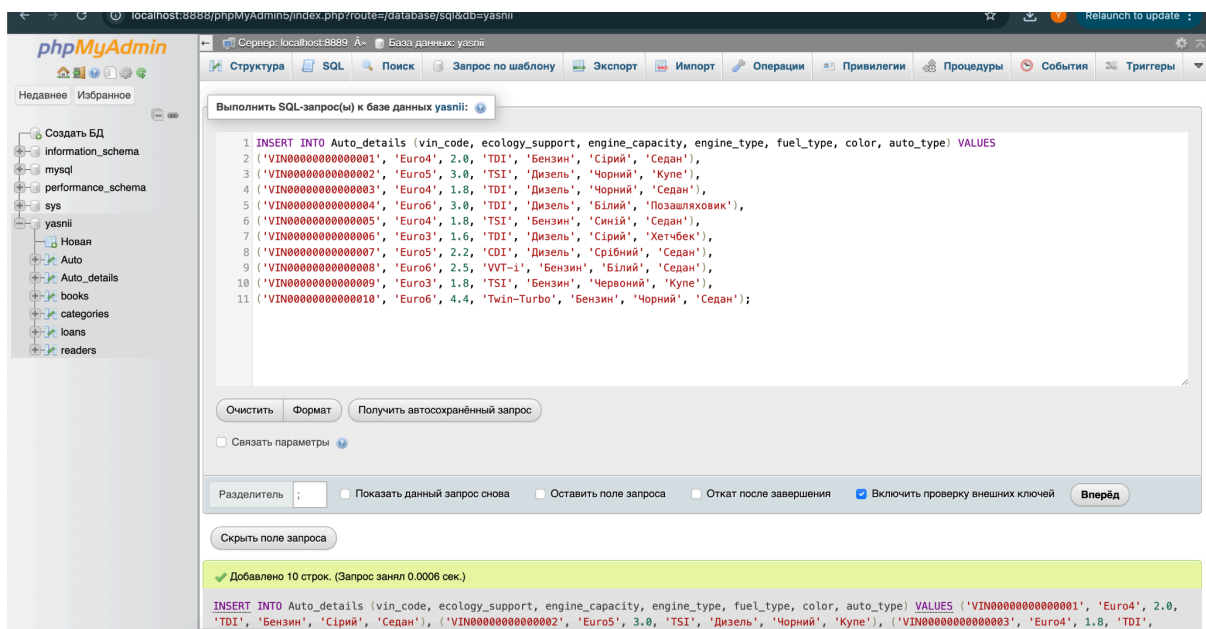


Рисунок 3.9 – Створення записів для таблиці Auto_details

Було виконано складну вибірку з об'єднанням таблиць JOIN. Знайдено автомобілі з об'ємом двигуна більше 2.0 літрів. Результат містить поля з обох таблиць. Результат запиту зображено на рисунку 3.10

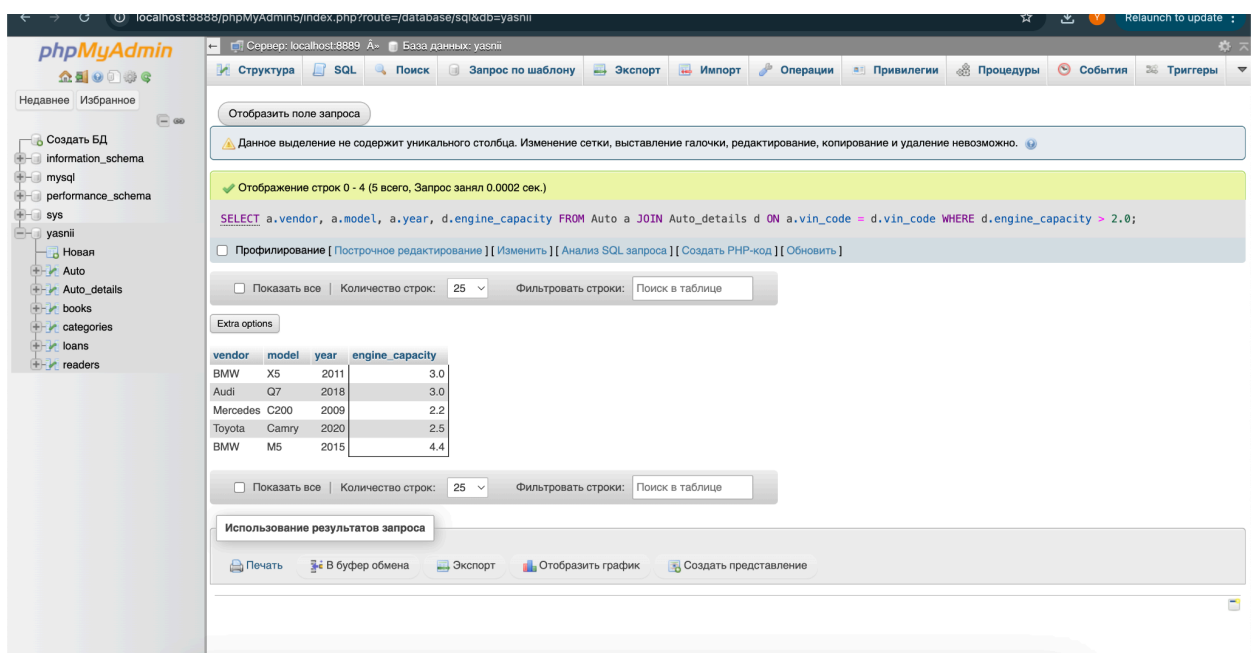


Рисунок 3.10 – Вибірка автомобілів з об'ємом двигуна більше 2 літри

Виконано запит для пошуку автомобілів із типом кузова «Седан», використовуючи зв'язок між таблицями. Результат наведено на рисунку 3.11.

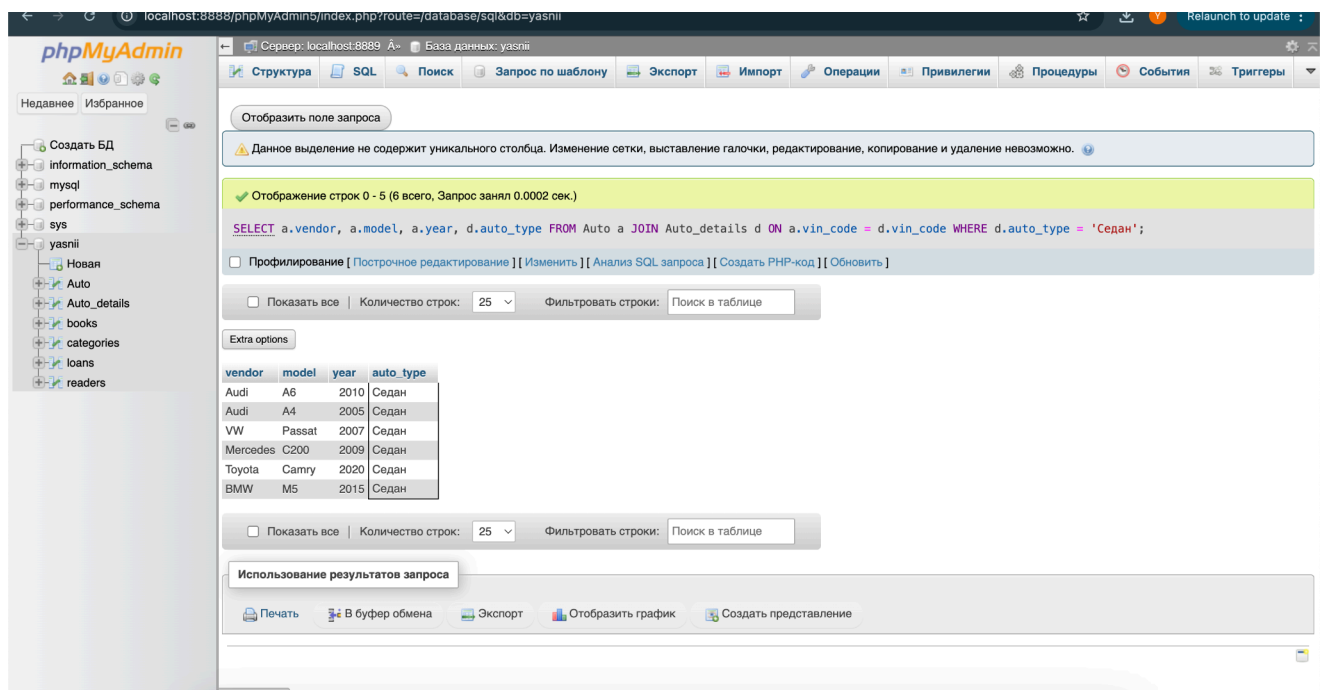


Рисунок 3.11 – Приклад результату вибірки після об’єднання таблиць

На завершення продемонстровано повне об’єднання двох таблиць, що дозволяє переглянути всю наявну інформацію про автомобілі в одному звіті. Приклад результату наведено на рисунку 3.12.

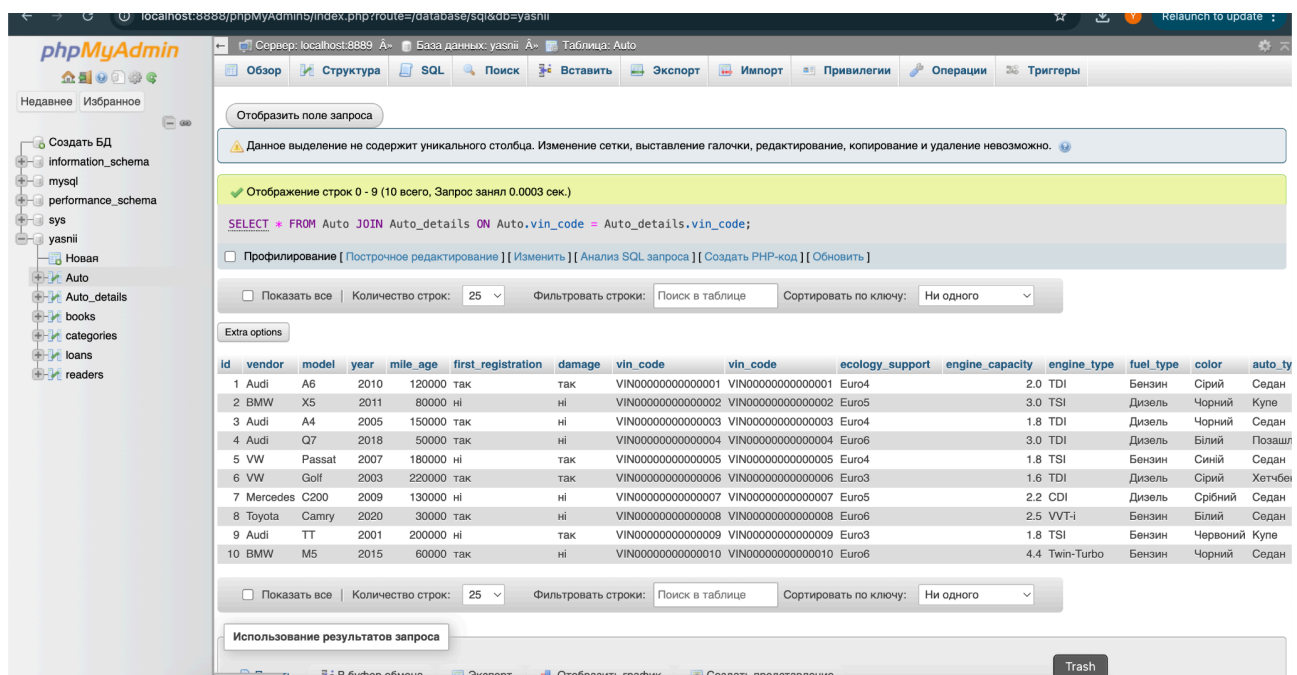


Рисунок 3.12 – Приклад об’єднання таблиць Auto та Auto_details

Висновок: ході виконання лабораторної роботи було створено реляційну структуру бази даних, що складається з двох таблиць: Auto та Auto_details. Таблиці зв’язано за допомогою зовнішнього ключа через унікальне поле vin_code. Практично відпрацьовано навички створення обмежень цілісності даних та виконання запитів на вибірку даних із декількох таблиць одночасно за допомогою оператора JOIN.